

Методические указания для преподавателей по оцениванию

Дисциплина «Машинное обучение»

1. Общие положения

1.1. Цель методических указаний

Настоящие методические указания разработаны для обеспечения единообразного и объективного оценивания результатов освоения дисциплины «Машинное обучение» в соответствии с компетентностно-ролевой моделью ИТМО. Документ определяет:

- процедуры и критерии оценивания всех видов оценочных средств;
- правила формирования обратной связи для студентов;
- порядок подачи и рассмотрения апелляций.

Методические указания являются неотъемлемой частью фонда оценочных средств и рабочей программы дисциплины.

1.2. Нормативная основа

Методические указания разработаны на основе:

- 10-балльной шкалы оценивания ИТМО;
- компетентностно-ролевой модели (KPM) и уровней освоения ролей Data Analyst и ML Engineer;
- требований к фондам оценочных средств, установленных в ИТМО;
- перечня типовых тестовых вопросов (закрытого и открытого типа).

1.3. Соответствие шкал оценивания

Балл	5-балльная шкала	Уровень по KPM	Характеристика
10	Отлично	Аналитик-визионер / Инженер-архитектор	Формирует стратегию, стандартизирует практики
9	Отлично	Руководитель проекта / Ведущий инженер	Формирует ТЗ, обосновывает выбор методов
8	Отлично	Разработчик	Самостоятельно создаёт проекты

7	Хорошо	Уверенный аналитик / инженер	Самостоятельно реализует роль на прикладной задаче
6	Хорошо	Самостоятельный	Реализует проект по типовому паттерну
5	Удовлетворительно	Начинающий	Реализует по инструкции, требует консультаций
4	Удовлетворительно	Исполнитель	Применяет инструменты по инструкции
3	Неудовлетворительно	Ниже порога	Частично освоил инструменты
2	Неудовлетворительно	Фрагментарно	Отдельные элементы роли
0-1	Неудовлетворительно	Не сформирован	Компетенция не подтверждена

2. Оценивание оценочных средств

2.1. ОС-1. Лабораторные работы (вес 25%)

Характеристика

Лабораторные работы представляют собой практические задания с последующей защитой. Выполняются индивидуально или в малых группах. Формирующее оценивание.

Перечень лабораторных работ и их ресурсное обеспечение

№	Название ЛР	Основание	Связанные компетенции
1	Разведочный анализ количественных данных	Демидова Л.А. «Разведочный анализ данных. Python. Ч. 1»	BD-1.3, BD-1.4, BD-1.5
2	Разведочный анализ категориальных данных	Демидова Л.А. «Разведочный анализ данных. Python. Ч. 2»	BD-1.3
3	Снижение размерности и визуализация	Задания на снижение размерности данных	BD-1.4, ML-4.1
4	Решение задач регрессии	Митяков Е.С. и др., задания для решения задачи классификации (часть А)	ML-2.3, ML-3.1, ML-3.2, ML-3.3
5	Решение задач классификации	Митяков Е.С. и др., задания для решения задачи классификации (части В, С)	ML-2.3, ML-3.1, ML-3.2, ML-3.3
6	Балансировка классов	Задания для решения задачи балансировки классов	ML-2.3

7	Решение задач кластеризации	Демидова Л.А. (кластерный анализ), задания для решения задачи кластеризации	ML-4.1, ML-4.3
---	-----------------------------	---	----------------

Рубрика оценивания лабораторной работы

Критерий	Вес	8-10 баллов	6-7 баллов	4-5 баллов	0-3 балла
Корректность решения	30%	Решение полностью корректно, все тесты пройдены, код воспроизводим	Решение в основном корректно, незначительные ошибки	Решение частично корректно, существенные ошибки	Решение некорректно или не выполнено
Качество кода	15%	Код соответствует PEP8, структурирован, содержит комментарии и документацию	Код в основном соответствует стандартам, есть мелкие недочёты	Код трудночитаем, нарушены стандарты оформления	Код нечитаем, неструктурирован
Обоснование выбора методов	25%	Глубокое обоснование с учётом специфики задачи и данных, рассмотрены альтернативы	Обоснование присутствует, но недостаточно полное	Обоснование поверхностное или формальное	Обоснование отсутствует
Анализ результатов	20%	Глубокий анализ ошибок, интерпретация метрик, содержательные выводы	Анализ присутствует, но неполный	Анализ поверхностный	Анализ отсутствует
Защита работы	10%	Свободно отвечает на вопросы,	Отвечает на большинство вопросов	Затрудняется при ответах	Не может ответить на вопросы

		демонстрирует понимание всех этапов			
--	--	---	--	--	--

Критерии оценки уровня по КРМ

10 баллов («отлично»):

- Решение демонстрирует элементы научной новизны или высокой практической ценности;
- Предложены оригинальные подходы к решению задачи;
- Результаты могут быть стандартизированы как лучшая практика.

8–9 баллов («отлично»):

- Самостоятельно разработан проект с обоснованным выбором методов;
- Проведён сравнительный анализ альтернативных подходов;
- Решение готово к внедрению.

6–7 баллов («хорошо»):

- Работа выполнена самостоятельно по типовому паттерну;
- Допущены незначительные ошибки, исправленные после замечания;
- Применены лучшие практики, рекомендованные в задании.

4–5 баллов («удовлетворительно»):

- Работа выполнена по инструкции;
- Требуются консультации по нетиповым решениям;
- Допущены существенные ошибки.

0–3 балла («неудовлетворительно»):

- Работа не выполнена или выполнена неверно;
- Серьёзные пробелы в понимании материала.

Рекомендации по формату лабораторных работ

Структура лабораторной работы по машинному обучению должна включать:

1. Постановка задачи — формулировка проблемы, описание данных, целевой переменной.
2. Предобработка данных — обработка пропусков, кодирование категориальных признаков, масштабирование.
3. EDA (разведочный анализ) — визуализация, корреляционный анализ, проверка гипотез.
4. Построение моделей — не менее 2–3 алгоритмов с обоснованием выбора.
5. Оценка качества — метрики, кросс-валидация, анализ ошибок.

6. Сравнительный анализ — обоснование выбора лучшей модели.
7. Выводы и интерпретация — практическая значимость результатов.

2.2. ОС-2. Кейс-задание (case study) (вес 10%)

Характеристика

Разбор прикладного кейса с письменным отчётом. Формирующее оценивание.

Рубрика оценивания кейс-задания

Критерий	Вес	8-10 баллов	6-7 баллов	4-5 баллов	0-3 балла
Анализ предметной области	20%	Глубокий анализ бизнес-контекста, чёткая формулировка проблемы	Анализ выполнен, но неполный	Анализ поверхностный	Анализ отсутствует
Формализация задачи	25%	Корректная постановка задачи МО, выбор метрик качества, обоснование	Постановка в основном корректна	Постановка неполная или некорректная	Постановка отсутствует
Обоснование решений	25%	Все решения аргументированы, рассмотрены альтернативы	Большинство решений обоснованы	Обоснования поверхностные	Обоснования отсутствуют
Практические рекомендации	20%	Рекомендации конкретны, реалистичны, с оценкой эффекта	Рекомендации есть, но недостаточно конкретны	Рекомендации формальные	Рекомендации отсутствуют
Оформление отчёта	10%	Структурированный, профессиональный отчёт	Отчёт структурирован, есть мелкие недочёты	Отчёт неструктурированный	Отчёт отсутствует

Источники кейсов

- Соревнования Kaggle;

- Кейсы из отраслевых публикаций;
- Реальные проекты кафедры;
- Адаптированные кейсы из учебных пособий (Митяков Е.С. и др.).

2.3. ОС-3. Peer-review заданий (вес 10%)

Характеристика

Взаимное рецензирование лабораторных работ по чек-листу. Формирующее оценивание.

Чек-лист для рецензирования

№	Критерий проверки	Да	Частично	Нет
1	Код соответствует стандартам оформления (PEP8)	☐	☐	☐
2	Выполнена предобработка данных (пропуски, выбросы, кодирование)	☐	☐	☐
3	Проведён разведочный анализ данных с визуализацией	☐	☐	☐
4	Использованы корректные метрики оценки качества	☐	☐	☐
5	Проведено сравнение нескольких моделей (не менее 3)	☐	☐	☐
6	Обоснован выбор лучшей модели	☐	☐	☐
7	Выводы соответствуют полученным результатам	☐	☐	☐
8	Работа воспроизводима (указаны версии библиотек, random_state)	☐	☐	☐
9	Проведён анализ ошибок модели	☐	☐	☐
10	Использованы методы борьбы с переобучением (при необходимости)	☐	☐	☐

Рубрика оценивания качества рецензии

Критерий	8-10 баллов	6-7 баллов	4-5 баллов	0-3 балла
Полнота проверки	Проверены все пункты чек-листа, выявлены существенные замечания	Проверены основные пункты, замечания есть	Проверка поверхностная	Проверка не выполнена
Конструктивность	Замечания конкретны, предложены пути улучшения	Замечания конкретны, но нет предложений	Замечания общие, неконструктивные	Замечания отсутствуют

Объективность	Оценка объективна, аргументирован а	Оценка в основном объективна	Оценка субъективна	Оценка необоснованна
---------------	--	------------------------------------	-----------------------	-------------------------

2.4. ОС-4. Защита итогового проекта (вес 15%)

Характеристика

Презентация и демонстрация решения. Суммирующее оценивание. Проект выполняется командой (2–3 человека) и охватывает полный ML-цикл от EDA до интерпретации результатов.

Рубрика оценивания защиты проекта

Критерий	Вес	8-10 баллов	6-7 баллов	4-5 баллов	0-3 балла
Качество презентации	15%	Структурирована, визуально привлекательна, отражает все этапы работы	Структурирована, но неполная	Неструктурирована, перегружена текстом	Отсутствует или непригодна
Демонстрация решения	20%	Рабочий прототип, демонстрация всех функций, воспроизводимость	Рабочий прототип с ограничениями	Прототип нестабилен	Прототип отсутствует
Обоснование выбора методов	25%	Глубокое обоснование с учётом специфики задачи, альтернативы рассмотрены	Обоснование есть, но неполное	Обоснование поверхностное	Обоснование отсутствует
Анализ и интерпретация	20%	Качественный анализ ошибок, интерпретация результатов для бизнеса	Анализ есть, но недостаточный	Анализ поверхностный	Анализ отсутствует

Ответы на вопросы	20%	Свободные, развёрнутые, аргументированные ответы	Ответы на большинство вопросов	Затруднения при ответах	Не может ответить на вопросы
-------------------	-----	--	--------------------------------	-------------------------	------------------------------

Рекомендации по формату защиты

Процедура защиты должна имитировать реальную проектную деятельность:

1. Презентация — 10 минут на команду.
2. Демонстрация — 5 минут на демонстрацию рабочего решения.
3. Вопросы — 5–10 минут на вопросы комиссии.

Структура презентации:

1. Бизнес-задача и актуальность (1 слайд).
2. Данные и EDA (2–3 слайда).
3. Выбор и обоснование методов (2–3 слайда).
4. Результаты и метрики (2–3 слайда).
5. Сравнительный анализ моделей (1–2 слайда).
6. Выводы и практические рекомендации (1–2 слайда).

Критерии оценки по ролям

Data Analyst:

- 8–10 баллов: глубокий анализ данных, чёткая интерпретация результатов для бизнеса, визуализация высокого качества.
- 6–7 баллов: анализ выполнен, интерпретация есть, но недостаточно глубокая.
- 4–5 баллов: анализ поверхностный, интерпретация формальная.

ML Engineer:

- 8–10 баллов: обоснованный выбор лучшей модели, сравнение с аналогами, воспроизводимый пайплайн.
- 6–7 баллов: выбор модели обоснован, пайплайн есть, но неполный.
- 4–5 баллов: выбор модели необоснован, сравнение не проведено.

2.5. ОС-5. Тест (промежуточная аттестация) (вес 25%)

Характеристика

Тест с открытыми и закрытыми вопросами. Формирующее оценивание. Проводится в конце семестра перед зачетом.

Структура теста

Раздел	Тип вопросов	Количество	Вес
Теоретические основы	Закрытые (выбор ответа)	10	20%
Методы МО	Закрытые и открытые	10	30%
Оценка качества	Открытые (расчёт метрик)	5	20%
Практические задачи	Открытые (кейсы)	3	30%

Состав пула вопросов

Компетенция	Индикатор	Число вопросов закрытого типа	Число вопросов открытого типа
ML-2	ML-2.1	2	3
ML-2	ML-2.2	2	3
ML-2	ML-2.3	2	3
ML-3	ML-3.1	2	3
ML-3	ML-3.2	2	3
ML-3	ML-3.3	2	3
ML-4	ML-4.1	2	2
ML-4	ML-4.3	2	2
BD-1	BD-1.3	2	2
BD-1	BD-1.4	2	2
BD-1	BD-1.5	2	2

Всего: 22 вопроса закрытого типа + 28 вопросов открытого типа = 50 вопросов.

Максимальная оценка за тест — 50 первичных баллов.

Критерии оценивания теста

Первичный балл	Балл по шкале оценивания	Оценка
44–45	10	Отлично
40–43	9	Отлично
35–39	8	Отлично
30–34	7	Хорошо
25–29	6	Хорошо
20–24	5	Удовлетворительно
15–19	4	Удовлетворительно
< 15	< 4	Неудовлетворительно

Типовые примеры тестовых заданий

Закрытые вопросы:

1. К какому типу задач машинного обучения относится прогнозирование стоимости акций?
а) Регрессия
б) Классификация
в) Кластеризация
г) Обучение с подкреплением
2. Какой метод не используется для понижения размерности?
а) Линейная регрессия
б) PCA (Principal Component Analysis)
в) t-SNE
г) UMAP
3. Какая метрика наиболее полезна при несбалансированных классах?
а) F1-мера
б) Accuracy
в) R^2
г) MSE

Открытые вопросы:

1. Тип машинного обучения, где каждому объекту в обучающей выборке соответствует правильный ответ, называется обучение [Ответ: с учителем (supervised)].
2. Метод борьбы с переобучением, добавляющий штраф за сложность модели, называется [Ответ: регуляризация].
3. Опишите преимущества и недостатки метода k-ближайших соседей (kNN).

Ожидаемый ответ:

Преимущества: простота реализации и понимания; отсутствие предположений о распределениях классов.

Недостатки: высокая вычислительная сложность при больших объёмах данных; чувствительность к шумам и выбросам; необходимость выбора оптимального значения параметра k.

Ключи правильных ответов

Ключи правильных ответов должны быть подготовлены преподавателем до проведения теста и содержать:

- Для закрытых вопросов — буквенный код правильного ответа;

- Для открытых вопросов — модель ответа (ключевые элементы, которые должен содержать ответ);
- Критерии частичного оценивания для открытых вопросов.

3. Формирование итоговой оценки

3.1. Формула расчёта

Итоговая оценка рассчитывается как средневзвешенное значение по всем оценочным средствам:

$$O = 0,25 \cdot OC-1 + 0,10 \cdot OC-2 + 0,10 \cdot OC-3 + 0,15 \cdot OC-4 + 0,25 \cdot OC-5 + 0,15 \cdot \text{Защита}$$

где:

- OC-1 — оценка за лабораторные работы (средняя);
- OC-2 — оценка за кейс-задание;
- OC-3 — оценка за peer-review;
- OC-4 — оценка за итоговый проект;
- OC-5 — оценка за тест;
- Защита — оценка за защиту перед комиссией.

Итоговый проект формируется из результатов выполнения лабораторных работ и оценивается как отдельный элемент (OC-4).

3.2. Правила округления

- Округление производится до одного знака после запятой.
- При дробной части $\geq 0,5$ балл округляется вверх.
- При дробной части $< 0,5$ балл округляется вниз.

3.3. Условия получения оценки

Итоговый балл	Оценка	5-балльная шкала
8,0–10,0	Отлично	5
6,0–7,9	Хорошо	4
4,0–5,9	Удовлетворительно	3
0–3,9	Неудовлетворительно	2

Условием допуска к промежуточной аттестации является успешная сдача всех лабораторных работ в течение семестра.

Дисциплина считается освоенной при итоговой оценке не ниже 4,0 баллов.

4. Обратная связь

4.1. Принципы обратной связи

Обратная связь должна быть:

1. Конкретной — указывать на конкретные ошибки и способы их исправления.
2. Своевременной — предоставляться не позднее 7 рабочих дней после сдачи работы.
3. Конструктивной — содержать рекомендации по улучшению.
4. Двусторонней — предполагать диалог между преподавателем и студентом.
5. Привязанной к компетенциям — указывать, какие компетенции сформированы, а какие требуют развития.

4.2. Форматы обратной связи

Тип работы	Формат обратной связи	Срок
Лабораторная работа	Комментарии в коде, общее заключение, устная защита	5–7 дней
Кейс-задание	Письменная рецензия с комментариями	5–7 дней
Peer-review	Рецензия от сокурсника + проверка преподавателем	3–5 дней
Итоговый проект	Устная обратная связь на защите + письменное заключение	В день защиты
Тест	Автоматическая проверка + разбор ошибок	3–5 дней

4.3. Шаблон обратной связи по лабораторной работе

Оценка за работу: [балл]

Положительные стороны:

- [что выполнено хорошо]
- [какие компетенции продемонстрированы]

Что требует улучшения:

- [что сделано неверно или неполно]
- [какие ошибки допущены]

Рекомендации:

- [что изучить дополнительно]
- [как улучшить решение]

Связь с КРМ:

- Компетенции, сформированные на высоком уровне: [список]
- Компетенции, требующие развития: [список]

5. Апелляции

5.1. Основания для подачи апелляции

Студент имеет право подать апелляцию в следующих случаях:

1. Нарушение процедуры оценивания — например, ошибка в расчёте итогового балла.
2. Несогласие с оценкой — если студент считает, что его работа оценена необъективно.
3. Технические ошибки — например, сбой системы при сдаче теста.

5.2. Порядок подачи апелляции

1. Срок подачи — не позднее 3 рабочих дней после объявления оценки.
2. Форма подачи — письменное заявление на имя заведующего кафедрой с указанием:
 - ФИО студента, группы;
 - Названия дисциплины;
 - Номера оценочного средства (лабораторная работа, проект, тест);
 - Основания для апелляции с обоснованием;
 - Желаемого результата апелляции.
3. Рассмотрение — апелляционная комиссия рассматривает заявление в течение 5 рабочих дней.
4. Решение — комиссия может:
 - Оставить оценку без изменений;
 - Повысить оценку при наличии обоснованных аргументов;
 - Понизить оценку при обнаружении ошибок в пользу студента (не является наказанием).

5.3. Состав апелляционной комиссии

- Председатель — заведующий кафедрой (или заместитель);
- Члены комиссии — 2–3 преподавателя, не участвовавших в оценивании данной работы;

- Секретарь — учебно-вспомогательный персонал.

5.4. Шаблон заявления на апелляцию

Заведующему кафедрой [название кафедры]

[ФИО заведующего]

от студента группы [номер]

[ФИО студента]

Контактный телефон: [номер]

ЗАЯВЛЕНИЕ

о пересмотре оценки по дисциплине «Машинное обучение»

Прошу пересмотреть оценку [указать оценку] за [лабораторную работу / проект / тест]
по следующим основаниям:

1. [изложение основания 1]

2. [изложение основания 2]

...

Прилагаемые материалы:

- [копия работы]

- [другие документы]

Дата: _____ Подпись: _____

6. Соответствие компетенций и оценочных средств

6.1. Матрица соответствия

Компетенция	Индикатор	ОС-1	ОС-2	ОС-3	ОС-4	ОС-5
ML-2	ML-2.1	+	+	+	+	+
ML-2	ML-2.2	+	+	+	—	+
ML-2	ML-2.3	+	+	+	+	+
ML-3	ML-3.1	+	+	+	+	+
ML-3	ML-3.2	+	+	+	+	+
ML-3	ML-3.3	+	+	+	+	+
ML-4	ML-4.1	+	+	+	+	+
ML-4	ML-4.3	+	+	+	+	+
BD-1	BD-1.3	+	+	+	—	+
BD-1	BD-1.4	+	+	+	—	+

BD-1	BD-1.5	+	+	+	–	+
------	--------	---	---	---	---	---

6.2. Рекомендуемые источники для формирования оценочных средств

Тип ОС	Рекомендуемые источники
Лабораторные работы (ОС-1)	Демидова Л.А. (ч. 1, ч. 2, кластерный анализ), задания на снижение размерности, задания для решения задачи классификации, задания для решения задачи кластеризации, задания для решения задачи балансировки классов
Кейс-задания (ОС-2)	Митяков Е.С. и др. (практические кейсы), Kaggle, отраслевые публикации
Peer-review (ОС-3)	Чек-лист для рецензирования (п. 2.3)
Защита проекта (ОС-4)	Рубрика оценивания защиты (п. 2.4), критерии по ролям
Тест (ОС-5)	Перечень вопросов (закрытого и открытого типа), Митяков Е.С. и др., Баланов А.Н., Котельников Е.В.

7. Приложение

7.1. Критерии оценивания по ролям (сводная таблица)

Критерий	Data Analyst	ML Engineer
Понимание задачи	Формулирует и проверяет гипотезы, интерпретирует данные	Выделяет задачу машинного обучения, оценивает её решаемость
Работа с данными	Проводит EDA, визуализацию, отбор признаков	Готовит данные для обучения, строит пайплайны предобработки
Построение моделей	Применяет базовые модели для анализа	Выбирает, обучает и настраивает модели, проводит их сравнение
Оценка качества	Оценивает качество моделей с использованием метрик	Проводит сравнительный анализ, обосновывает выбор модели
Интерпретация	Интерпретирует результаты для бизнес-аудитории	Документирует решения, обеспечивает воспроизводимость
Инструменты	Использует Pandas, Matplotlib, Scikit-learn	Использует Scikit-learn, MLflow, строит пайплайны

7.2. Рекомендуемая литература для оценивания

Основная:

1. Митяков, Е. С., Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Искусственный интеллект и машинное обучение : учебное пособие для вузов. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 252 с.
2. Баланов, А. Н. Машинное обучение и искусственный интеллект : учебное пособие для вузов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 172 с.
3. Демидова, Л. А. Разведочный анализ данных. Python : учебно-методическое пособие. — Москва : РТУ МИРЭА, 2022 — Часть 1. — 107 с.
4. Демидова, Л. А. Разведочный анализ данных. Python. Ч. 2 : учебно-методическое пособие. — М.: МИРЭА, 2023. — 92 с.
5. Демидова, Л. А. Кластерный анализ. Python : учебное пособие. — Москва : РТУ МИРЭА, 2022. — 103 с.

Нормативная:

6. ГОСТ Р 71476-2024. Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта.
7. ПНСТ 838-2023. Искусственный интеллект. Структура описания систем искусственного интеллекта, использующих машинное обучение.

7.3. Перечень рекомендуемых тем для тестовых заданий

1. Цели и задачи машинного обучения. Основные понятия.
2. Основные этапы разработки систем интеллектуального анализа данных.
3. Предобработка данных и выбор признаков.
4. Методы сокращения размерности (PCA, t-SNE, UMAP).
5. Методы оценки качества алгоритмов машинного обучения.
6. Проблема переобучения и способы борьбы с ней.
7. Линейная регрессия и её модификации.
8. Логистическая регрессия.
9. Деревья принятия решений.
10. Метод опорных векторов (SVM).
11. Метод k-ближайших соседей (kNN).
12. Кластеризация (k-средних, иерархическая, DBSCAN).
13. Байесовские методы классификации.

14. Ансамблевые методы (бэггинг, бустинг, случайный лес).
15. Метрики оценки качества (MSE, MAE, R^2 , Accuracy, Precision, Recall, F1, ROC-AUC).
16. Кросс-валидация.
17. Разведочный анализ данных (EDA).
18. Визуализация данных.
19. Балансировка классов (SMOTE, андерсэмплинг, оверсэмплинг).
20. Отбор признаков (фильтровые, оберточные, встроенные методы).

Разработано: Команда 3

Дата: 2026